

基於行動裝置點對點傳遞的災難通訊

一、專題動機

災害(地震、颱風、土石流)時，基地台易中斷，導致傳統通訊失效。民眾無法向政府回報狀況，資訊中心也無法掌握現場情形。

本專題希望建立一個「不依賴基地台」的基本緊急通訊平台，利用手機間的短距離通訊能力，使災區中的求救訊息能一跳一跳被傳遞至里辦公室等具備備援電力的節點，再由其回傳到中央管理中心。

二、問題定義

1. 災害期間無法上網或打電話時，如何讓民眾傳遞求救資訊？
2. 如何讓受災區中的手機，自動形成可轉送訊息的路由？
3. 如何確保訊息能最終送達到具備電力與外部通訊能力的節點(如里長辦公室)？
4. 如何在低電量、低計算能力、無基礎建設支援的情況下運作？

三、系統構想(高層架構)

1. 災民端 App

- 可在無網路狀態下使用
- 填寫求救資訊(位置、受困人數、傷害情況、文字/選項)
- 建立「災難資訊封包」

2. 手機間的資訊傳遞方式

以下技術方向尚需實驗與確認；屬推測性部分。

- BLE (Bluetooth Low Energy) 廣播+掃描(最可能可行)
- Wi-Fi Direct(不需要路由器，手機可直接互連)

多跳(multi-hop)傳遞機制：

- 每部手機成為中繼點
- 接收到訊息後儲存、再次廣播
- 使用簡易 TTL (time-to-live) 避免無限傳播

3. 關鍵節點(如里長辦公室)

- 擁有備援電力
- 設置一台設備(手機或電腦)專門接收大量訊息
- 當外部網路恢復後，將統整資料上傳至全國災害中心

4. 管理中心後端

- 接收並整合各區報告
- 產生災情地圖、列表、優先處理隊列(可以用視覺化的顏色分類)等
- UI 顯示各里辦公室回報的訊息
- 結合歷史災害資料做趨勢分析, 提供預警或資源調配建議

四、主要功能

1. 手機 App 功能

- 緊急求救表單
- 訊息打包(含簽名碼避免偽造)
- 自動中繼轉發(Delay Tolerant Networking 概念, 具推測性)
- 歷史訊息暫存

2. 關鍵節點系統

- 接收並去重訊息
- 儲存到本地資料庫
- 能在連上網路後自動彙整上傳

3. 管理中心後台(Web)

- 地理視覺化(可能利用 Leaflet.js 或 Mapbox)
- 受災名單、狀況表
- 查詢與匯出

五、技術研究方向

1. 手機間短距離通訊

- BLE Mesh(Android 支援有限, 需實測)
- Wi-Fi Direct Group Owner 模式
- 若使用 Android Nearby API, 也需要評估災情環境下的表現

2. 路由協定

- 簡易 Flooding + 去重機制
- 或基於 Delay Tolerant Network(DTN)概念
- 設定 TTL 避免無限傳播

3. 資安考量

- 訊息基本簽章(避免假訊息)
- 權限管控(僅辦公室設備能上傳到中央)

- 本地儲存加密(保護個資)

六、最簡可行成果

1. 能在兩台手機間利用 BLE/Wi-Fi Direct 傳送 JSON 留言。
2. 多台手機能多跳傳遞(例如 $A \rightarrow B \rightarrow C$)。
3. 里辦公室節點能把收集到的訊息送到模擬後台。
4. 後台能看到災民列表。

此為可行最小成果, 預估能在專題時間內完成。

七、風險與限制

1. iOS 限制很多, 可能無法做 Mesh 機制。
2. Android BLE 廣播距離短、速度慢。
3. 多跳傳遞的可靠性不高, 實際災害場景可能效果有限。(推測)
4. 手機電量不足會造成網路斷點。
5. 測試需要多人同時在場, 難度高。

可參考案例

Meshtastic

- <https://github.com/meshtastic>
- <https://meshtastic.org/>

firechat

- <https://www.appcoda.com/intro-multiple-peer-connectivity-framework-ios-programming/>
- <https://www.appcoda.com/intro-ios-multiple-peer-connectivity-programming/>

Briar

- <https://briarproject.org/>